



月球空间站生存指南

如果在月球上建一座空间站，怎么解决吃喝呼吸和用电？

 科普向 · 适合初中生阅读



水从哪来？

把月亮上的冰变成能喝的水

第一步：挖冰

月球南北极的永久阴影坑里藏着大量**水冰**（就像地球的冰川）。派机器人去挖冰，用微波加热让冰变成水蒸气，再冷凝成液态水。

 月球南极的沙克尔顿撞击坑里估计有6亿吨水冰！

第二步：循环利用

宇航员洗脸、出汗、甚至**尿液**，全部收集起来经过多级过滤（活性炭吸附→反渗透膜→紫外线杀菌），重新变成纯净的饮用水。

 国际空间站已经这么干了，回收率93%，我们升级到98%！

第三步：化学反应造水

把二氧化碳和氢气在催化剂下反应（萨巴蒂尔反应），会生成甲烷和**水**！水又可以电解产氧气，循环使用。

 1kg水能产0.89kg氧气，够一个人呼吸大半天



怎么呼吸？

月球上没有空气，氧气全靠自己造

方法一：电解水

通电线把水分子（ H_2O ）"拆"成**氢气和氧气**。这是最主流的方法，只要有水和电就能持续产氧。

💡 化学课学过吧？ $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$

🌱 方法二：微藻产氧

在培养箱里种**螺旋藻**（一种微型藻类），它们光合作用吸收 CO_2 、释放 O_2 。20平方米的藻类舱就能供6个人呼吸！

💡 螺旋藻还能吃！蛋白质含量60%以上，一举两得

🪨 方法三：从月壤里"榨"氧

月球土壤里含有**40%以上的氧元素**（以氧化物形式存在）。把月壤加热到 1700°C 通电，就能把氧元素分离出来，副产物还能当金属用。

💡 就像电解氧化铝制铝一样，只不过这次要的是氧气



吃什么？

总不能天天吃压缩饼干吧

🌱 太空农场

在农业舱里装上**红蓝LED灯**（植物最喜欢的光），多层立体架子种植生菜、番茄、土豆、小麦。200平方米就能养活6个人，45天收一茬。

💡 植物在太空长得更快！因为没有重力干扰，根系吸收营养更均匀

🥩 培养肉

从地球上带**动物细胞**过来，在生物反应器里让细胞自己增殖。不用养牛养猪，直接"长"出肉来！

💡 这技术地球上已经有了，2013年荷兰就造出第一块培养肉汉堡

🐛 昆虫蛋白

养**黄粉虫**（面包虫），它们吃厨余垃圾，长出来的虫体富含优质蛋白。虫粪还能当种菜的肥料。

💡 2斤饲料能养1斤虫，比养牛（8:1）效率高多了



用什么电？

没有电，一切系统都转不起来

☀️ 太阳能（主力）

月球没有云层遮挡，太阳能效率比地球高**30%**。铺上万平米薄膜太阳能板，白天（约14个地球日）全力发电。但月球也有**14天黑夜**，需要储能。

💡 月球南极有些山顶永远照着太阳（永昼峰），在那里建太阳能站可以全天候发电！

💧 核聚变（终极能源）

月球土壤里富含**氦-3**（地球上几乎没有），它是核聚变的完美燃料。氦+氦-3聚变**几乎无放射性废料**，10kg就能发一年的电。

💡 100吨氦-3发的电相当于燃烧1000万吨煤！月球上有上百万吨

🔋 月夜怎么办？

14天黑夜里用**大电池**（钠硫电池）和**飞轮储能**供电。还有钷-238核电池做应急备份——没有活动部件，免维护，能撑50年。

💡 好奇号火星车用的就是核电池（RTG），至今已运行10+年

🔄 一切都在循环中

空间站就像一个微型地球，物质在舱内不断循环，几乎不浪费任何东西



📖 知识拓展

🌙 月球一天的长度 ≈ **27.3个地球日**，白天和黑夜各约14天

🌡️ 月球白天温度达**120°C**，夜晚降到**-180°C**，温差近300°C

🧊 月球两极的**永久阴影区**温度常年-240°C，水冰可以保存数十亿年

🪨 月壤中含有丰富的**氦-3**，是未来核聚变发电的“黄金燃料”



植物在微重力下根系生长方向会改变，需要特殊设计种植装置



每人每天需要约**0.84kg**氧气、**2kg**水、**1.5kg**食物，空间站必须精准计算

● 月球空间站生存指南 · 科普向设计



尹燕玲-报告分析专家